

齐鲁工业大学《集成电路原理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种半导体材料常用于集成电路制造？（ ）
A. 硅
B. 锗
C. 砷化镓
D. 以上都是
- MOS 晶体管的栅极与源极、漏极之间是通过（ ）绝缘的。
A. 二氧化硅
B. 氮化硅
C. 多晶硅
D. 金属
- 集成电路中，CMOS 工艺的主要优点是（ ）
A. 功耗低
B. 速度快
C. 集成度高
D. 以上都是
- 在集成电路设计中，版图设计的主要任务是（ ）
A. 确定电路的逻辑功能
B. 确定电路的电气参数
C. 将电路原理图转换为物理版图
D. 对电路进行仿真验证
- 以下哪种光刻技术可以实现更高的分辨率？（ ）
A. 光学光刻
B. 电子束光刻

- C. 离子束光刻
D. 极紫外光刻

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 半导体的导电能力介于_____和_____之间。
- MOS 晶体管根据沟道类型可分为_____和_____。
- 集成电路制造工艺中，掺杂的目的是改变半导体的_____。
- CMOS 反相器由一个_____和一个_____组成。
- 光刻工艺的主要步骤包括涂胶、_____、显影和刻蚀。
- 集成电路设计流程通常包括系统设计、_____、逻辑设计、版图设计和验证等阶段。
- 半导体存储器可分为_____和_____两大类。
- 双极型晶体管有_____和_____两种类型。
- 集成电路封装的主要作用是提供_____、_____和机械保护。
- 在集成电路测试中，功能测试主要检测电路的_____。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 硅是一种本征半导体，其导电能力在常温下很强。（ ）
- MOS 晶体管的阈值电压是指晶体管开始导通时的栅源电压。（ ）
- 光刻工艺中，曝光剂量越大，光刻胶的分辨率越高。（ ）
- 集成电路设计中，逻辑综合是将行为级描述转换为门级网表的过程。（ ）
- 半导体存储器中的 SRAM 比 DRAM 速度快，但集成度低。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于集成电路制造工艺的有（ ）
A. 光刻
B. 掺杂
C. 氧化
D. 刻蚀
- CMOS 电路的特点包括（ ）
A. 静态功耗低
B. 抗干扰能力强

- C. 速度快
- D. 集成度高

3. 集成电路设计中常用的硬件描述语言有 ()

- A. Verilog
- B. VHDL
- C. C 语言
- D. Python

4. 半导体存储器的性能指标主要有 ()

- A. 存储容量
- B. 存取速度
- C. 功耗
- D. 可靠性

5. 集成电路封装的类型有 ()

- A. DIP
- B. QFP
- C. BGA
- D. SOP

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知一个简单的 CMOS 逻辑电路，由两个 CMOS 反相器和一个 CMOS 与非门组成。请画出该电路的逻辑原理图，并分析其逻辑功能，列出真值表。

2. 某集成电路芯片需要进行低功耗设计。请阐述几种常见的低功耗设计技术，并说明在芯片的不同设计阶段（如系统级、逻辑级、版图级）如何应用这些技术。

得分

六、设计题（15 分）

设计一个 4 位二进制计数器，使用 D 触发器和逻辑门实现。要求：

1. 画出该计数器的逻辑电路图。

2. 写出该计数器的状态转移方程。

3. 分析该计数器的工作原理。